SOP-P05 원청 작업표준서 (Standard Operating Procedure) · 합성 문서

가스 계통 차단·블리더 방산·질소 퍼지 작업표준

출처: KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙을 바탕으로 해커톤 시연용으로 합성한 문서. 실제 사업장 표준서가 아니며 협력사명은 가상이다.
적용 작업: P05 가스 계통 차단·블리더 방산·질소 퍼지 (기준 일정 작업 하나에만 적용하는 작업별 표준서)
문서번호 SOP-P05 · 개정 1 · 제정(가정) 2026-11-09 · 관리 부서: 원청 안전환경팀(가상) · 적용 현장: 광양 2고로 2차 개수(합성)

1. 목적과 적용 범위

- 목적: 종풍 직후 고로가스 계통(노정~상승관·하강관~제진기)을 차단하고 남은 가스를 블리더로 내보낸 뒤 질소로 치환하는 3일 동안, 방산 CO 중독, 질소 치환 중 개구부 주변 산소 결핍, 퍼지 완료 전 화기 착수 폭발을 막고, 이후 가스 배관 절단(P10)이 시작해도 되는 조건을 측정값으로 넘긴다.
- 적용 범위: 가스 차단 허가·통보, 상류 밸브 LOTO, 블리더 방산 중 통제, 질소 퍼지 중 개구부 바리케이드, 퍼지 완료 측정, 맹판 기록, 후속 화기 허용 게시, 인계까지.
- 적용 제외: 노내 살수·출선(P07·P08), 에너지 격리 전체(P06, SOP-P06), 가스 배관 절단(P10, SOP-P10)은 별도 표준서를 따른다.

2. 작업 개요

- 작업ID: P05
- 협력사(가상): 원청-정비 · 공종: 원청 정비
- 구역: DOWNCOMER 상승관·하강관(가스 배관)
- 기준 일정(가정값): 2026-11-13 ~ 2026-11-15 (D1~D3)
- 위험 작업 유형: 고소, 가스계통
- 위험 분류 코드(시행령 제53조의2): 1호 화재·폭발, 8호 질식·중독
- 필요 허가: 일반위험
- 선행 작업: P04

3. 위험 요인과 예상 사고

- CO 중독: 블리더 방산 가스가 노정·상승관 주변과 풍하측으로 흘러 대기 중인 협력사 인원에게 닿는다.
- 산소 결핍: 질소 퍼지 중 맨홀·개구부·배관 끝에서 질소가 새어 나와 주변 공기의 산소를 밀어낸다. 개구부 옆에서 일하던 사람이 경고 없이 쓰러진다(Valero 2005 공개 사례, CSB 개구부 경고·바리케이드 권고).
- 폭발: 퍼지가 끝나기 전, 또는 측정 없이 같은 계통에 화기(P10 하강관 절단)가 들어온다. 배관 안 가스가 LEL 10% 이상이면 불티 하나로 폭발한다(R04, 시연 S4).
- 추락: 상승관·하강관 상부 밸브·블리더 접근 통로에서 안전대 없이 조작한다.
- 오차단: 밸브만 닫고 맹판 없이 "차단 완료"로 넘기면 뒤 작업(P10·P25)에서 가스가 되돌아온다.

4. 투입 인원과 역할 (기준 6명, 계획서 인원과 맞춘다)

- 가스 차단 책임자(원청 정비) 1명: 허가·통보, 차단 순서 지휘, 퍼지 완료 판정, 인계
- 밸브 조작·LOTO 담당 2명: 상류 밸브 폐쇄·잠금·꼬리표, 맹판 위치 기록(고소 자격·안전대)
- 가스 측정 담당 1명: 방산 중 CO, 퍼지 완료 LEL·CO·O2 측정, 게시
- 출입 통제원 2명: 노정·상승관 주변·개구부 바리케이드 설치, 풍하측 통제

5. 투입 장비·자재·보호구

- 장비: 복합 가스측정기(LEL·CO·O2) 2대, 고정 CO·O2 경보기(개구부·맨홀 옆), 질소 공급 장비(레귤레이터·유량계·압력계), 풍향계, 고소작업대 또는 비계(밸브·블리더 접근), 무전기
- 자재: LOTO 잠금장치·꼬리표, 맹판(블라인드 플랜지)·꼬리표, 바리케이드·안전띠·산소결핍 경고 표지, 측정 결과 게시판
- 보호구: 안전모·안전화·보안경, 휴대용 CO·O2 경보기(전원), 공기호흡기(개구부 접근 조작자·대피용), 안전대(상부 밸브 조작)

6. 작업 순서 (상세)

1. **가스 차단 작업허가서 발급·관계 협력사 통보 (방산 시간대 공지)**
   차단 책임자가 가스 허가를 받고 방산 시간대, 퍼지 기간, 접근 금지 구역을 노체 주변 모든 협력사(P07·P09·P10·P11·P24·P25·P28)에 알린다. 확인: 허가서 번호·통보 수신 기록.
2. **상류 차단밸브 잠금·LOTO 번호 기재**
   가스 공급·수요 쪽 상류 밸브를 닫고 잠금장치·꼬리표를 건 뒤 번호를 허가서와 P06 격리 목록에 적는다. 확인: 잠금 사진·번호 기록.
3. **블리더 방산 중 노정·상승관 주변 출입 금지 (풍하측 포함)**
   방산 시작 전 TOP·DOWNCOMER 상부와 풍향계로 확인한 풍하측 구역에 바리케이드를 치고 통제원이 지킨다. 방산 중 CO를 연속 측정한다(R11). 확인: 통제 범위·풍향·측정 기록.
4. **질소 퍼지 중 개구부·맨홀 바리케이드 설치 (산소결핍 경고)**
   질소를 넣기 전 계통의 모든 맨홀·개구부·배관 끝 반경 〔팀 설정값 5m〕 에 바리케이드와 산소결핍 경고 표지를 두고 O2 경보기를 옆에 둔다. 퍼지 중 개구부 주변 작업은 금지한다(R09). 확인: 개구부 목록·바리케이드 사진.
5. **퍼지 완료 가스 측정 (LEL 10% 미만·CO 30ppm 미만·O2 18~23.5%)**
   계통의 여러 지점(노정·상승관·하강관·제진기 입구)에서 잰다. 하나라도 범위 밖이면 퍼지를 이어 가고 다시 잰다. 외부 작업 공간의 O2는 18% 이상이어야 바리케이드를 푼다. 확인: 지점별 측정값·시각·측정자.
6. **맹판 설치 위치·수량 기록**
   밸브 잠금에 더해 하류 작업(P10·P25) 구간 경계 플랜지에 맹판을 넣고 위치·수량·꼬리표 번호를 기록한다. 밸브만 닫힌 상태는 차단으로 인계하지 않는다. 확인: 맹판 목록.
7. **측정 결과 게시 후 후속 화기작업(P10) 허용**
   5단계 측정값을 게시판과 허가 시스템에 올리고, 그 뒤에만 같은 계통 화기(P10 하강관 절단) 허가를 내준다(R04). 게시 전 화기 착수는 금지다. 확인: 게시 시각·P10 허가 번호 상호 기재.
8. **허가서 반납·차단 상태 인계 기록**
   차단 책임자가 LOTO 번호·맹판 목록·측정값을 P06 에너지 격리 담당과 P10·P25 협력사에 인계하고 허가서를 반납한다. 확인: 인계 서명지.

적용하는 공통 표준서

- SOP-04 가스 배관 연결·기밀시험
- 고소 작업은 공통 표준서 없음 — 규칙 제42조~제45조(추락 방지) 적용

필수 단계

☐	1	가스 차단 작업허가서 발급·관계 협력사 통보 (방산 시간대 공지)	
☐	2	상류 차단밸브 잠금·LOTO 번호 기재	
☐	3	블리더 방산 중 노정·상승관 주변 출입 금지 (풍하측 포함)	핵심
☐	4	질소 퍼지 중 개구부·맨홀 바리케이드 설치 (산소결핍 경고)	핵심
☐	5	퍼지 완료 가스 측정 (LEL 10% 미만·CO 30ppm 미만·O2 18~23.5%)	핵심
☐	6	맹판 설치 위치·수량 기록	
☐	7	측정 결과 게시 후 후속 화기작업(P10) 허용	
☐	8	허가서 반납·차단 상태 인계 기록	

판정에 쓰는 기준

- 계획서 절차에 3·4·5 단계가 없으면 F8 "필수 단계 누락" → F2 결함.
- 핵심 단계를 3·4·5로 고른 이유: 이 작업에서 사람이 죽는 세 순간을 하나씩 막는다. 3(방산 중 출입 금지)은 CO 중독, 4(퍼지 중 개구부 바리케이드)는 질소 산소결핍(Valero 2005), 5(퍼지 완료 측정)는 뒤이어 들어올 화기(P10)의 폭발을 막는 수치 근거다. 5가 없으면 7단계 "화기 허용" 자체가 근거 없이 나간다. 1·2·6·7·8은 허가·LOTO·인계 절차에서 다시 걸린다.
- 퍼지 완료 전 같은 계통 화기작업(P10 하강관 절단)이 시작되면 R04(금지) — 시연 S4
- 질소 퍼지 중 개구부 주변 작업은 R09(금지), 방산 중 노정 작업은 R11(금지)

작업 금지·출입 제한

- 방산·퍼지 동안 DOWNCOMER·TOP·GCP 전 구역 타 업체 출입 금지(R09·R11)
- 퍼지 완료 가스 측정 게시 전 같은 계통 화기작업 금지(R04)
- 질소 퍼지 중 개구부·맨홀 반경 〔팀 설정값 5m〕 안 모든 작업 금지(R09)
- 맹판 기록 없이 "차단 완료" 인계 금지 — 하류 작업(P10·P25) 착수 조건

3D 연결 (출입 제한 데이터)

- 구역: DOWNCOMER(상승관·하강관)가 주 구역이고, 방산 영향은 TOP, 퍼지 계통은 GCP 까지 이어진다. 3D에서는 DOWNCOMER·GCP 가 같은 GAS 구역으로 그려진다
- 제한 1: 구역 TOP·DOWNCOMER, 방위 ALL + 풍하 방위 인접 구역, 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS(전원), 적용 시점 STEP:3(블리더 방산 중), 범위 구역 전체 + 풍하 〔팀 설정값〕, 규칙 R11, 3D 표시 TAPE + SIGN「블리더 방산 중 · CO · 출입 금지」
- 제한 2: 구역 DOWNCOMER·GCP·TOP, 방위 SAME(개구부·맨홀 위치), 종류 ENTRY_BAN, 대상 OTHERS, 적용 시점 STEP:4(질소 퍼지 중), 범위 개구부 반경 〔팀 설정값 5m〕, 규칙 R09, 3D 표시 CONE + SIGN「질소 퍼지 · 산소결핍 주의」
- 제한 3: 구역 DOWNCOMER·GCP(같은 가스 계통), 방위 ALL, 종류 HOT_WORK_BAN, 대상 OTHERS(P10·P25 화기), 적용 시점 UNTIL_HANDOVER(7단계 측정 결과 게시 전까지), 범위 계통 전체, 규칙 R04, 3D 표시 BAR_RED(P10 작업 막대 금지색) — 시연 S4

비상 조치

- CO 경보(30ppm 이상): 풍상측 대피, 방산 조작 유지·접근 금지, 쓰러진 사람은 공기호흡기 구조자만 접근, 119·원청 구급 연락
- O2 경보(18% 미만, 개구부 주변): 질소 공급 중단, 바리케이드 밖으로 전원 대피, 환기 뒤 재측정
- 착화·폭발음: 점화원 제거, 질소 공급 유지로 산소 차단, 원청 소방·상황실 연락, 차단 책임자 판단으로 밸브 조작
- 측정값 불량 상태에서 화기 발견: 즉시 중지시키고 원청 안전환경팀 보고(R04 위반 기록)

기록·보관

- 허가서, 협력사 통보 기록, LOTO 번호, 방산 중 CO 기록, 개구부 바리케이드 목록, 퍼지 완료 측정값, 맹판 목록, 게시 시각, 인계 서명지를 원청 안전환경팀이 공사 종료 후 3년 보관(가정)
- 퍼지 완료 측정 게시 기록은 P10 화기 허가의 선행 조건 근거로 F5 이력에 남긴다

근거 조문

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조②5호(인화성 가스 잔류 제거), 제619조(밀폐공간 작업 프로그램)
- KOSHA GUIDE P-35-2012(가스농도 측정), Valero 2005(CSB — 개구부 경고·바리케이드 권고, 공개 사례)

합성 데이터 — 해커톤 시연용. 공개 지침(KOSHA GUIDE·산업안전보건기준에 관한 규칙) 기반으로 합성했으며 실제 사업장 표준서가 아닙니다. 협력사명은 가상입니다.